T1 - Structure de la Matière et transformation

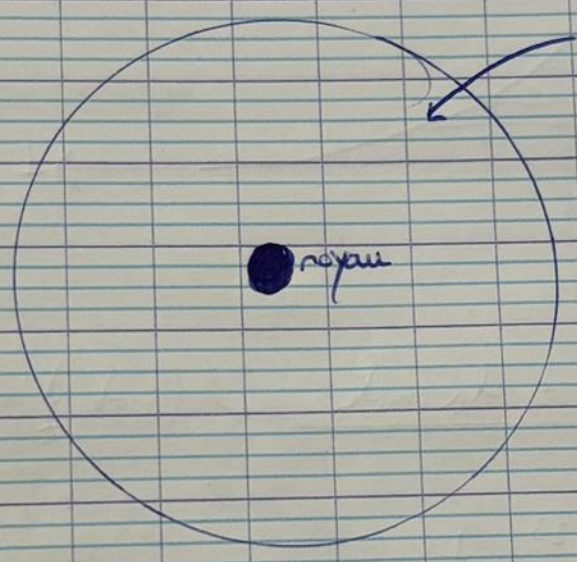
1. L'atome

1.1. Expérience de la diffusion de Rutherford (1909)

(voir doc).

Structure de l'atome

→ feuille d'or utilisé par la rénovation avant



fente

rayon du noyau ≈ 1 fm (10^{-15} m.)

rayon de l'atome ≈ 0,1 nm. (10^{-10} m.)

1.2. Les constituants de l'atome

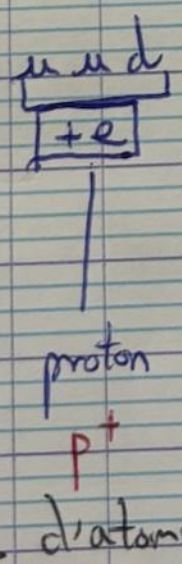
↳ pas de structure, "atomos" du grec

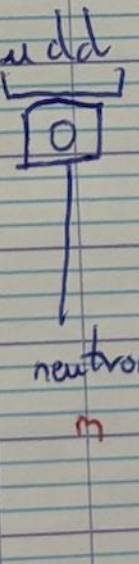
→ Quarks non au programme

quarks u / d

$+\frac{2}{3}e$ ↘ $-\frac{1}{3}e$

$e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.





électrons [-e]

Ne plus racler de blanc = vache l'habitude les écrits du accents (= (positif) ou améliorer ?))

1.3. Les différents sortes d'atomes.

a) numéro atomique et nombre de masse(s)

Z = numéro atomique
= nb de protons dans l'atome
(= nbre d'e⁻)

A = nombre de masse
= nbre de nucléons de l'atome

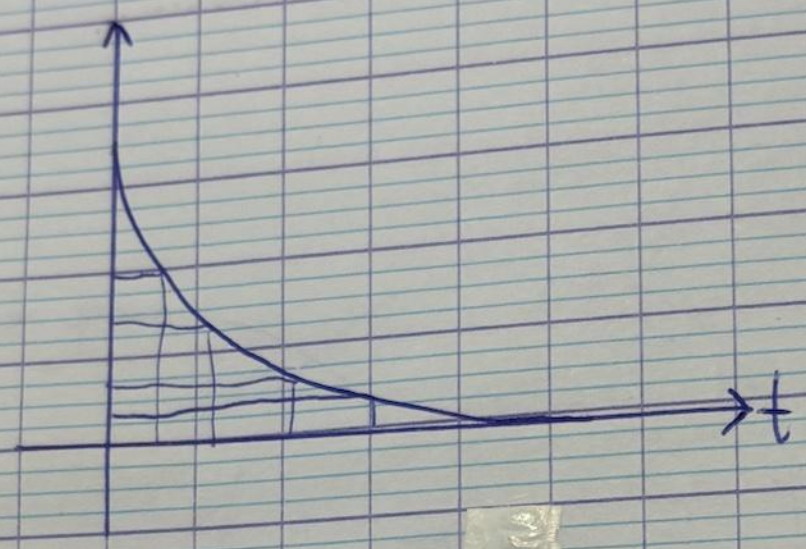
Exemple : carbone 12 : $^{12}_{6}C$ → $\begin{cases} 6 \text{ protons} \\ 6 \text{ neutrons} \end{cases}$

carbone 13 : $^{13}_{6}C$ → $\begin{cases} 6 \text{ protons} \\ 6 \text{ neutrons} \end{cases}$

$^{A}_{Z}X$ ← symbole

b) Élément chimique - isotopie

À un n° atomique est associé un élément chimique, désigné par un symbole -



1.4. Échelle macroscopique = la mole

(mole d'habitant) ≠

1 mole d'atome = $\underbrace{6,02 \times 10^{23}}$ atomes

nombre d'avogadro N_A

« sans unité »

$N = n \times N_A$ — mol^{-1}

nbre d'atomes — nbre de moles — nbre d'avogadro

dans un échantillon de matière

1.5. Grandeurs molaires et massiques

a) masse molaire

= masse d'une mole

$M = \frac{m}{n}$ — masse d'un échantillon (g)

n → nbre de mole dans cet échantillon (mol)

masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)

⚠ Unité légale : $kg \cdot mol^{-1}$

b) volume molaire

$v = \frac{V}{m}$ — volume d'un échantillon

m → masse de cet échantillon

volume massique

ρ : masse volumique

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$ (masse / volume)

masse volumique

2. Les atomes dans la matière

2-1. Constituants microscopiques

4 catégories

- atomes
- ions monoatomiques : atomes ayant perdu/gagné 1 ou plusieurs e^- (Na^+, Cl^-)
- molécules : résultat d'atomes ayant partagé une partie de leurs nuages électroniques (H_2O, O_2)
- ions polyatomiques : molécule ayant gagné/perdu 1 ou plusieurs électrons ($(SO_4)^{2-}$, NH_4^+)

2.2. Principaux états de la matière

a) états solides

Les constituants microscopiques oscillent (agitation thermique) autour d'une position moyenne.

* cristallins

Structure 3D
(métaux, solides covalents, solides ioniques, solides moléculaires ...)

+ de $\frac{3}{4}$ de la classification sont des métaux.
Sodium : métal mou → réagit violemment avec H_2O.

* amorphes

pas de structures (verres, matières plastiques)

b) états fluides

Les constituants microscopiques (μ) se déplacent librement (diffusion)

* liquides

constituants en contact

* gaz

constituants espacés

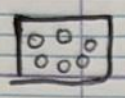
(structure moléculaire (O_2, H_2, ...) ou atomique (gaz inertes))

c) états mésomorphes

Structure 1D ou 2D

thermique et mécanique existe également

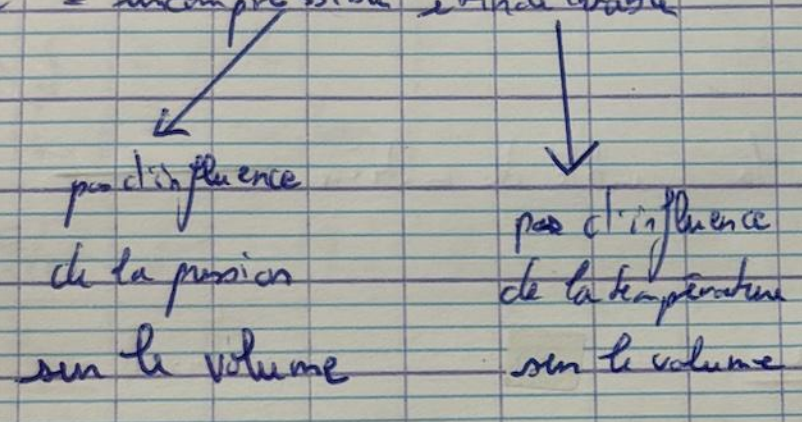
d) Plasmas

gaz ionisé 

2.3. Modélisations

a) Modélisation des solides et des liquides = phase condensé idéale → incompressible, indilatable
↳ (ΔCI)

Phase condensée : solide ou liquide
"idéale" = incompressible et indilatable



⇒ V = cste
modèle valable en T et p sont éloignées des conditions de changement d'état.

b) Modélisation de gaz = gaz parfait (GP)

- Molécule quasi-ponctuelles:
dimension des molécules « distance qui les séparent »
- Les forces à distances sont nulles:
Les seules forces exercées sont celles qui se manifestent lors de chocs.

3. État d'un système thermodynamique

3.1. Type d'échanges avec l'ext.

système isolé: ne peut échanger quoi que ce soit avec l'ext. (ni matière, ni énergie)

système fermé = ne peut pas échanger de matière, seulement de l'énergie

système ouvert : peut échanger énergie et matière

3.2. Variable d'état

a) définitions

* variable extensives = proportionnelle à la quantité de matière.

T V ρ m n

q U Energie

* variable intensives : indépendants de la quantité de matière.

b) compléments concernant la température

T = manifestation macroscopique de l'agitation moléculaire.

unités : Kelvin, degré Celsius
↓ ↓
K °C

Si on note T la température en K et θ la température en °C :

$$T = \theta + 273(,15)$$

c) compléments concernant la pression

pression aux forces surfaciques.
(forces de contact, en surface)

Pour une pression uniforme

$$P = \frac{F}{S}$$

P : pression
F : force de pression (ou force pressante)
S : surface

unités : pascal, bar
↓ ↓
Pa bar

1 bar : 10^5 Pa.
= 100 000 Pa.

pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer : p : 101325 Pa
≈ 1,013 bar

d) conditions normale / standard de température et de pression

CNTP { T : 0°C
p = 1,013 bar

CSTP { T = 25°C
p = 1,000 bar

3.3. Etat d'équilibre thermodynamique.

a) définition

Un système a atteint l'équilibre thermodynamique lorsque sont réalisés :
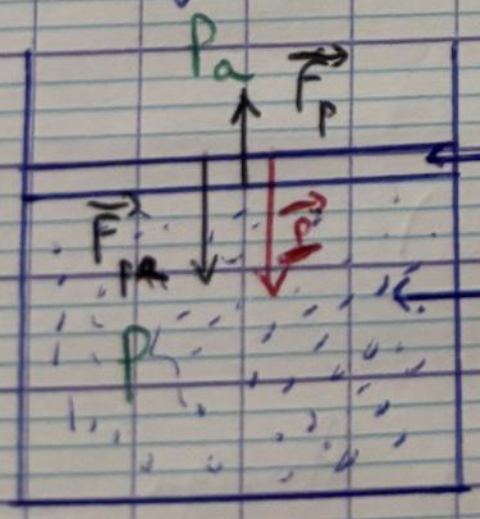
* l'équilibre mécanique des parois mobiles du système ⇒ p = pe
* l'équilibre thermique ⇒ T = Te, si l'échange (de chaleur thermique) est permis.

légende :

P = pression du système
Pe = pression exercée sur le système (par l'extérieur)
T = température du système | Te = temp. extérieurs

b) exemple

* gaz dans un cylindre (frottements négligés)



piston de masse m
de surface S
système : gaz

On suppose que l'équilibre thermique est réalisé :
T = Te à chaque instant.

Traduisons

l'équilibre mécanique du piston.

Inventaire des forces :

$\vec{P} = m \times \vec{g}$ poids du piston
$\vec{F_p}$ = force de pression exercée par le gaz
$\vec{F_{pa}}$ = force de pression exercée par l'atmosphère

$\vec{P} = -mg\,\vec{u_z}$ $\quad \vec{F_p} = pS\,\vec{u_z}$ $\quad \vec{F_{pa}} = -p_a S\,\vec{u_z}$

$\Sigma \vec{F} = \vec{0}$ donc

$-mg + pS - p_a S = 0$

$pS = p_a S + mg$

$p = p_a + \underbrace{\frac{mg}{S}}$

p_c

$\Rightarrow pV = nRT$ $\quad (R = 8,314 \ J.K^{-1}.mol^{-1})$

p_a



$\Sigma \vec{F} = \vec{0}$

....

$p = p_a + \underbrace{\frac{mg}{S}}$

$p = p_e$

Rq : équilibre mécanique stable

---

* Bouteille d'eau dans un réfrigérateur (fermé)

On suppose V cste - On n'envisage que l'énergie thermique

qui se traduit par $T = T_e$ — Température à l'intérieur du réfrigérateur

Température de l'eau (H_2O)

Rq : équilibre stable

3.4. Équation d'état

$\frac{I \uparrow Q}{T \uparrow U}$ $\quad Q = CU$

a) équation d'état du gaz parfait

$pV = nRT$

- p : pression (Pa)
- V : Volume (m^3)
- n : nb de moles (mol)
- T : température (K)

$R = 8,314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$

cste de gaz parfaits

Exemple : nb de moles de GP dans 1,0 L sous 1,0 bar à 25°C

CSTP

$\Rightarrow n = 0,040$ mol

b) conséquence = volume molaire de GP

$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p}$

(V_m : volume molaire)

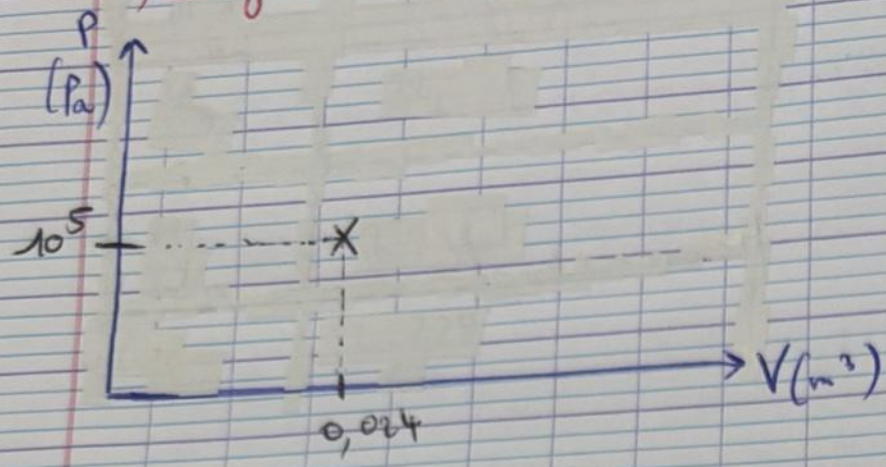
Dans les CNTP : $V_m = 22,4\ L.mol^{-1}$

CSTP : $V_m \simeq 24,8\ L.mol^{-1}$

Écart avec les valeurs réelles :

V_m ($L.mol^{-1}$) dans les CNTP	22,428	22,404	22,228
gaz	H_2	N_2	CO_2

c) diagramme de Watt (Clapeyron) pour un système fermé



$n = 1\,mol$

$T = 298\,K$

$p = 10^5\,Pa$

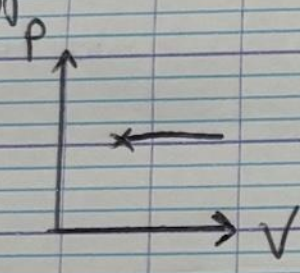
système fermé $\Rightarrow$ n fixé

Pour un GP p, V, T, n $\Rightarrow$ 2 variables indépendants

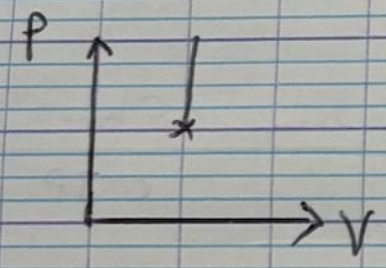
fixé

Imaginons différents évolutions

à p cste

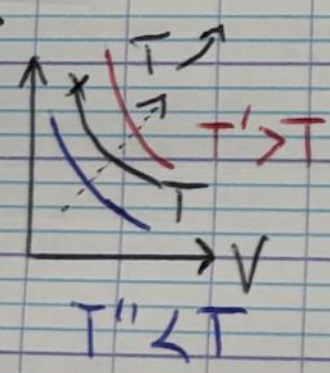


à V cste



à T cste

isotherme



$pV = nRT = cste$

$p = cste \times \frac{1}{V}$

$\rightarrow$ hyperbole

d) remarque : système hors-équilibre

exemple



ici, la pression n'est pas homogène

$\Rightarrow$ on peut pas définir p

L'équation d'état n'existe pas.

4. Transformations

4.1. Des transformations de différentes natures.

a) transformations physiques

→ Les molécules sont conservées

exemple: changements de température, de pression, de volume, ou changements d'état.

b) transformations chimiques

→ Les molécules sont modifiées mais les atomes sont conservés.

Ex: combustions

Combustion complète du méthane dans le dioxygène =
↳ forme du dioxyde de carbone (et de C ou de CO)

méthane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau

réactifs — transformation totale — produits

transformation totale = au moins un des réactifs disparaît totalement.

Rq = toutes les combustions sont des transformations totales.

Traduction par une équation chimique :

$(1)\,CH_4 + 2O_2 \rightarrow (1)\,CO_2 + 2H_2O$

→ coefficients stoechiométriques

c) transformations nucléaires

Monoxyde de carbone : létal, toxique (MCO2)?

globule rouge : hémoglobine
↳ transporte du fer
↳ oxyde de
↳ noircissage poumons
qui y a dans MCO2?

citation de Lavoisier : rien sûr de cette phrase qui l'a dit lui-même

méthane : gaz de vie
vache
méthanisation : oui

→ les réactions sont conservés, mais pas les atomes -

Exemples : fusion de l'hydrogène
fission de l'uranium 235

4.2. Caractérisation des transformations

a) fixation d'un paramètre extérieur au système

pression extérieure
* Transformation isobare : cste => $p_e = cste$

* Transformation monotherme : $T_e = cste$
e : extérieure
(suppose présence d'un thermostat)

b) fixation d'un paramètre du système

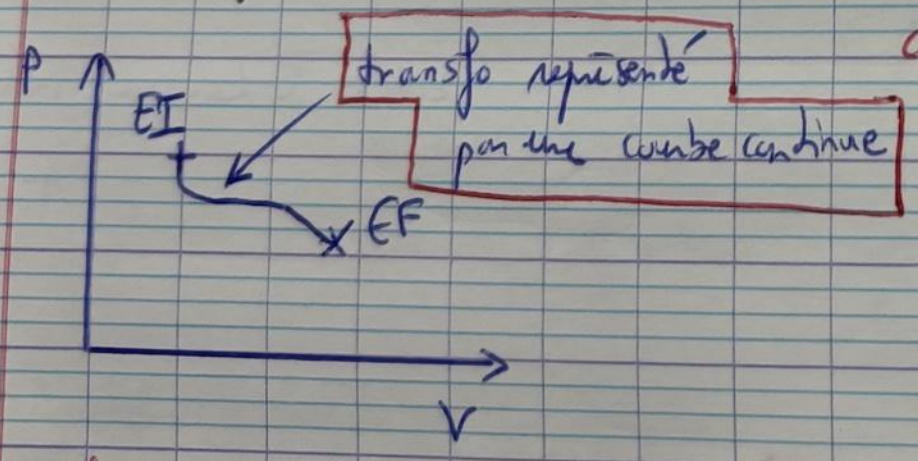
* Transfo isobare : $p = cste$

* Transfo isotherme : $T = cste$

* Transfo isochore : $V = cste$

4.3. Influence de la durée

a) transformation quasistatique



≈ transformation "infiniment" lente

transfo quasistatique = variable d'état définie à chaque instant

c) 1ère approche de la notion de réversibilité